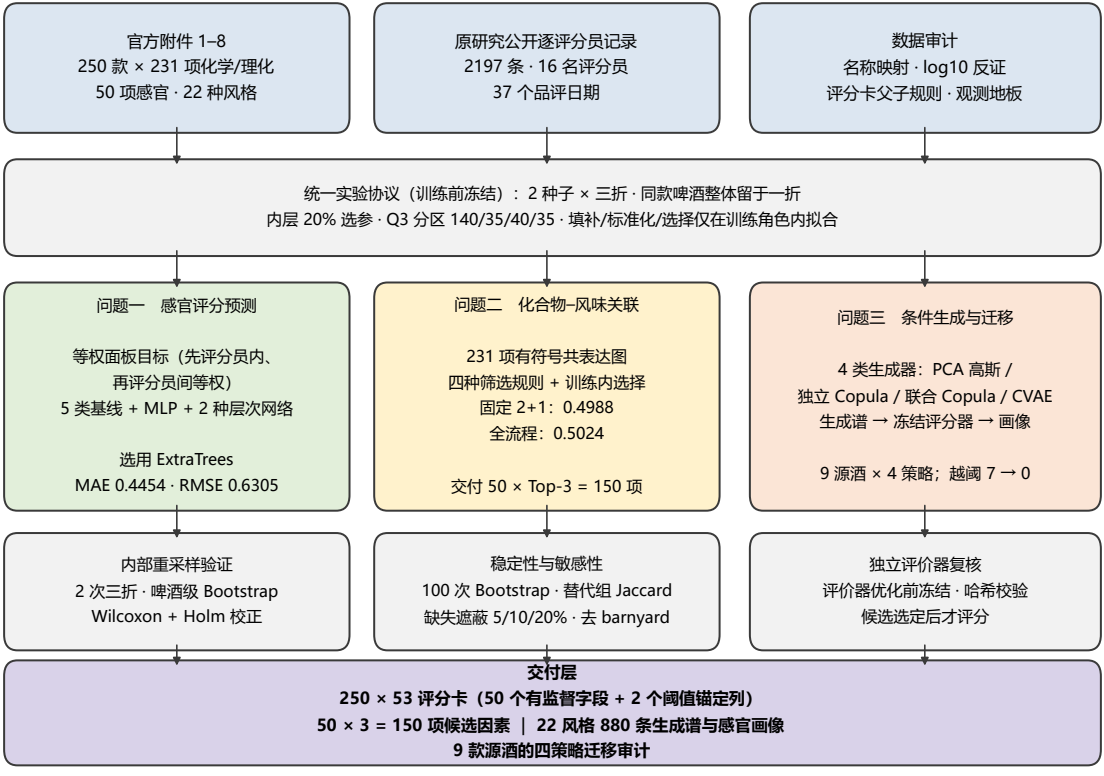
图1　三问统一技术路线




注：数值取自 outputs/rebuild/ 冻结结果；三问共用 231 项化学编码、250 款样本与 22 种风格标签；
全部结论为同一批啤酒的内部重采样证据，不构成外部批次、真实酿造或感官盲评验证。